채수학 교재 적중 리포트

2026 관천중 3학년 2학기 기말

수학 · 시험 범위 Ⅵ. 원의 성질

20	14	4	10	70%
전체 문항	교재 적중 문항	일치 (같은 문제·숫자만 다름)	유사 (같은 유형·풀이)	적중률

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

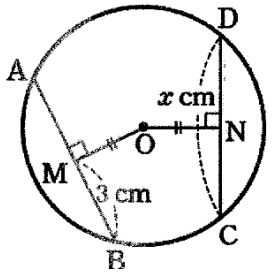
● 일치 ● 유사 ○ 해당 없음

📘 적중 교재: 중3-2 Ⅵ. 원의성질

1번 원의 성질 > 현의 길이 3점

학교 시험

그림과 같은 원 O에서 x의 값은?



① 3 ② 4 ③ 5 ④ 5.5 ⑤ 6

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.4 · STEP 1 · 05번

05 원 O 에서 $\overline{OM} \perp \overline{AB}$, $\overline{ON} \perp \overline{CD}$, $\overline{OM} = \overline{ON}$, $\overline{AB} = 9$ 일 때, $\overline{CD}$ 의 길이를 구하시오.

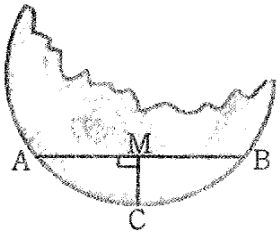
답 :

💬 OM=ON 이면 두 현의 길이가 같음을 이용해 CD 구하기 (주어진 값만 다름)

2번 원의 성질 > 현의 수직이등분선 4점

학교 시험

그림은 원 모양의 접시가 깨진 일부이다. $\overline{CM}$은 $\overline{AB}$의 수직이등분선이고 $\overline{AB}=2\sqrt{7}$, $\overline{CM}=1$일 때 원 모양으로 복원한 접시의 넓이는?

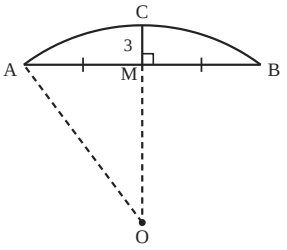


① 8π ② 14π ③ 15π ④ 16π ⑤ 29π

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.5 · STEP 2 · 11번

11 다음 그림과 같은 원 모양의 접시 조각에서 $\overline{AB}$ = 18, $\overline{CM}$ = 3 일 때, 원래 접시의 반지름의 길이는?

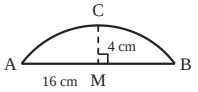


① 14 ② 15 ③ 16
④ 17 ⑤ 18

💬 깨진 원 모양 접시에서 AB와 CM으로 원래 반지름 구하기

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.44 · 평가 대단원평가 · 03번

03 다음 그림은 원의 일부분이다. $\overline{AB}$ = 16 cm 이고 $\overline{AB}$의 수직이등분선이 호 AB 와 만나는 점을 C, $\overline{AB}$ 와 만나는 점을 M 이라 할 때 $\overline{CM}$ = 4 cm 이다. 이 원의 반지름의 길이는?



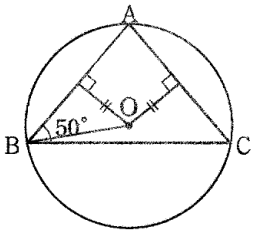
① 7 cm ② 8 cm ③ 9 cm
④ 10 cm ⑤ 12 cm

💬 원의 일부에서 현의 수직이등분선으로 반지름 구하기

3번 원의 성질 > 현의 길이 5점

학교 시험

$\triangle ABC$가 원 O에 내접하고 $\angle ABC = 50°$일 때, $\angle OBC$의 크기는?

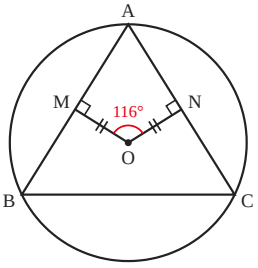


① $10°$ ② $12°$ ③ $15°$ ④ $16°$ ⑤ $20°$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.21 · 평가 중단원평가 · 23번

23 다음 그림에서 △ABC 는 원 O 에 내접하고 $\overline{OM} \perp \overline{AB}$, $\overline{ON} \perp \overline{AC}$, $\overline{OM} = \overline{ON}$, ∠MON = 116° 일 때, ∠B 의 크기를 구하시오.



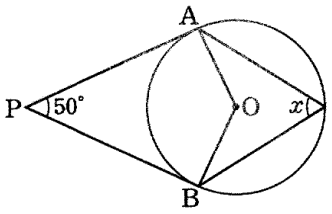
답 :

💬 내접삼각형에서 OM=ON 이면 AB=AC인 이등변삼각형임을 이용해 각 구하기

4번 원의 성질 > 원의 접선 4점

학교 시험

두 점 A, B는 점 P에서 원 O에 그은 두 접선의 접점이다. $\angle APB = 50°$일 때, $\angle x$의 크기는?



① $50°$ ② $55°$ ③ $60°$ ④ $65°$ ⑤ $70°$

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.37 · 평가 소단원평가 · 10번

10 원 밖의 점 P 에서 원에 그은 두 접선의 접점을 A, B 라 하자. ∠APB = 64° 이고 점 C 가 큰 호 AB 위에 있을 때, ∠ACB 의 크기를 구하시오.

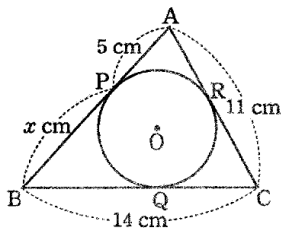
답 :

💬 두 접선이 이루는 각 ∠APB로 큰 호 위의 원주각 구하기

5번 원의 성질 > 삼각형의 내접원 4점

학교 시험

그림과 같이 $\triangle ABC$가 원 O에 외접할 때, x의 값은? (단, P, Q, R은 접점)



① 4 ② 5 ③ 6 ④ 7 ⑤ 8

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.13 · STEP 2 · 18번

18 둘레의 길이가 24 인 △ABC 의 내접원이 $\overline{AB}$, $\overline{BC}$, $\overline{CA}$ 와 접하는 점을 D, E, F 라 하자. $\overline{AD}$ = 3, $\overline{BE}$ = 4 일 때, $\overline{AC}$ 의 길이를 구하시오.

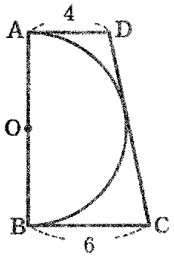
답 :

💬 삼각형의 내접원에서 꼭짓점의 두 접선 길이가 같음을 이용

6번 원의 성질 > 반원과 접선 5점

학교 시험

$\overline{AD}$, $\overline{BC}$, $\overline{CD}$는 반원 O의 접선이고 $\overline{AD}=4$, $\overline{BC}=6$일 때, $\overline{AB}$의 길이는?

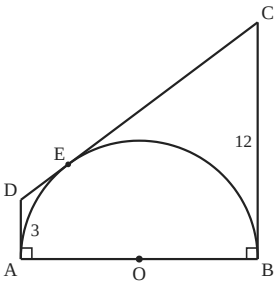


① $2\sqrt{17}$ ② $4\sqrt{6}$ ③ $6\sqrt{3}$ ④ $8\sqrt{2}$ ⑤ 15

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.19 · 평가 중단원평가 · 15번

15 다음 그림에서 $\overline{AB}$ 는 반원 O 의 지름이고 $\overline{AD}$, $\overline{BC}$, $\overline{CD}$ 는 반원 O 의 접선이다. $\overline{AD}$ = 3, $\overline{BC}$ = 12 일 때, $\overline{AB}$ 의 길이는?



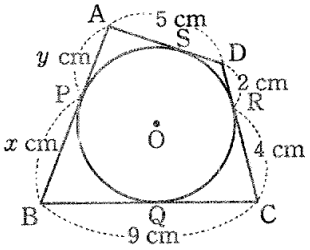
① 8 ② 9 ③ 10
④ 12 ⑤ 15

💬 반원의 세 접선 AD, BC, CD에서 AB 길이 구하기 (숫자만 다름)

7번 원의 성질 > 원에 외접하는 사각형 4점

학교 시험

그림과 같이 $\square ABCD$가 원 O에 외접할 때, $2x-y$의 값은?

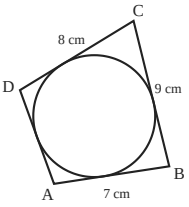


① 2 ② 3 ③ 4 ④ 7 ⑤ 8

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.45 · 평가 대단원평가 · 08번

08 다음 그림과 같이 원 O 에 외접하는 사각형 ABCD 에서 $\overline{AB}$ = 7 cm, $\overline{BC}$ = 9 cm, $\overline{CD}$ = 8 cm 일 때, $\overline{DA}$ 의 길이는?



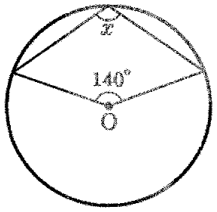
① 6 cm ② 7 cm ③ 8 cm
④ 9 cm ⑤ 10 cm

💬 원에 외접하는 사각형에서 접선의 길이로 변의 길이 구하기

8번 원의 성질 > 원주각과 중심각 4점

학교 시험

그림과 같은 원 O에서 $\angle x$의 크기는?



① $100°$ ② $110°$ ③ $120°$ ④ $130°$ ⑤ $140°$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.28 · 평가 소단원평가 · 05번

05 원 O 에서 점 P 가 짧은 호 AB 위에 있고 $\angle APB = 108°$ 일 때, $\angle AOB$ 의 크기는? (단, $\angle AOB < 180°$)

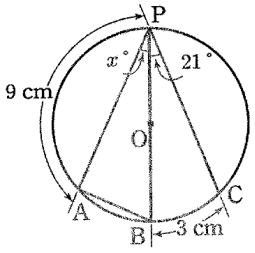
① $108°$ ② $144°$ ③ $152°$
④ $162°$ ⑤ $216°$

💬 짧은 호 쪽 원주각과 중심각의 관계 (360° 쪽 중심각 사용)

10번 원의 성질 > 원주각과 호의 길이 4점

학교 시험

그림에서 $\angle x$의 크기는?

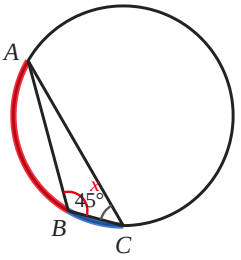


① $21°$ ② $22°$ ③ $24°$ ④ $26°$ ⑤ $27°$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.25 · STEP 2 · 16번

16 그림에서 호 AB 의 길이는 호 BC 의 길이의 3 배이고 $\angle ACB = 45°$ 일 때, $\angle x$ 의 크기는?



① $100°$ ② $105°$ ③ $110°$
④ $115°$ ⑤ $120°$

💬 호의 길이 비로 원주각의 크기 비를 구해 각 계산

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.46 · 평가 대단원평가 · 12번

12 한 원에서 길이가 5 cm 인 호 AB 에 대한 원주각의 크기가 $25°$ 일 때, 길이가 8 cm 인 호 CD 에 대한 원주각의 크기는?

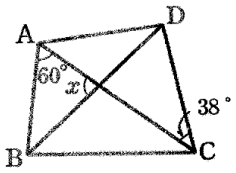
① $28°$ ② $30°$ ③ $32°$
④ $36°$ ⑤ $40°$

💬 호의 길이와 원주각의 크기가 정비례함을 이용

11번 원의 성질 > 네 점이 한 원 위에 있을 조건 4점

학교 시험

그림에서 네 점 A, B, C, D가 한 원 위에 있을 때, $\angle x$의 크기는?

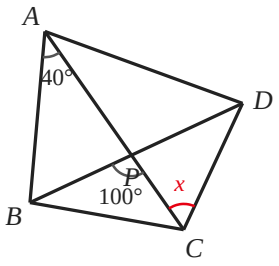


① $78°$ ② $80°$ ③ $82°$ ④ $84°$ ⑤ $86°$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.32 · STEP 2 · 09번

09 그림의 □ABCD 에서 두 대각선의 교점을 P 라 하자. ∠BAC = 40°, ∠BPC = 100° 일 때, 네 점 A, B, C, D 가 한 원 위에 있도록 하는 $\angle x$ 의 크기는?



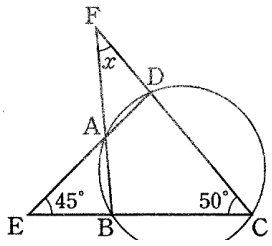
① 40° ② 50° ③ 55°
④ 60° ⑤ 65°

💬 한 원 위의 네 점에서 같은 호의 원주각과 대각선 교점의 각

13번 원의 성질 > 원에 내접하는 사각형 5점

학교 시험

그림에서 사각형 ABCD가 원에 내접하고 $\angle C = 50°$, $\angle E = 45°$일 때, $\angle x$의 크기는?

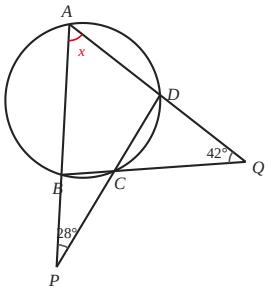


① $25°$ ② $30°$ ③ $35°$ ④ $40°$ ⑤ $45°$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.32 · STEP 2 · 13번

13 그림과 같이 □ABCD 가 원에 내접하고 두 직선 AB, DC 의 교점을 P, 두 직선 AD, BC 의 교점을 Q 라 하자. ∠P = 28°, ∠Q = 42° 일 때, $\angle x$ 의 크기를 구하시오.



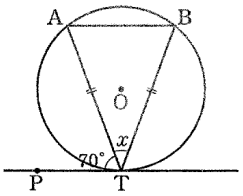
답 :

💬 내접사각형의 두 변의 연장선이 만드는 삼각형에서 각 구하기

14번 원의 성질 > 접선과 현이 이루는 각 4점

학교 시험

그림에서 직선 PT가 원 O의 접선이고 $\angle PTA = 70°$일 때, $\angle x$의 크기는?

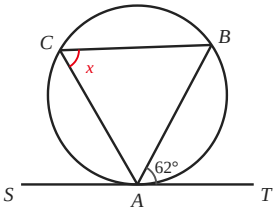


① $30°$ ② $35°$ ③ $40°$ ④ $45°$ ⑤ $50°$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.30 · STEP 1 · 04번

04 그림에서 직선 ST 는 원의 접선이고 점 A 는 접점이다. ∠BAT = 62° 일 때, $\angle x$ 의 크기는?



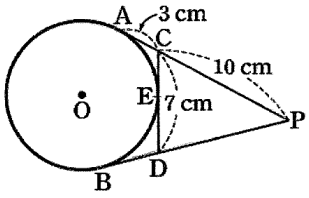
① 28° ② 31° ③ 56°
④ 62° ⑤ 124°

💬 접선과 현이 이루는 각 = 그 호에 대한 원주각

19번 원의 성질 > 원의 접선 서술형 · 7점

학교 시험

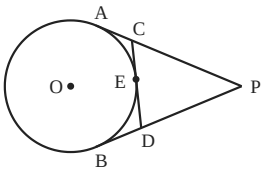
[서술형 3] $\overline{PA}$, $\overline{PB}$, $\overline{CD}$는 원 O의 접선이고, 점 A, B, E는 접점이다. $\overline{AC} = 3\text{cm}$, $\overline{CD} = 7\text{cm}$, $\overline{PC} = 10\text{cm}$일 때, $\overline{PD}$의 길이를 구하시오. (단, 접선의 길이에 대한 성질을 포함하여 풀이 과정을 반드시 쓰시오.)



채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.15 · 평가 소단원평가 · 05번

05 다음 그림에서 $\overline{PA}$, $\overline{PB}$, $\overline{CD}$ 는 원 O 의 접선이고 점 A, B, E 는 접점이다. $\overline{PA}$ = 9 일 때, △PCD 의 둘레의 길이는?



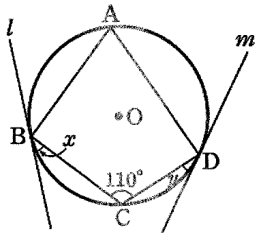
① 9 ② 12 ③ 15
④ 18 ⑤ 27

💬 PA, PB, CD가 원의 접선인 같은 그림, 접선의 길이로 선분 구하기

20번 원의 성질 > 접선과 현이 이루는 각 서술형 · 8점

학교 시험

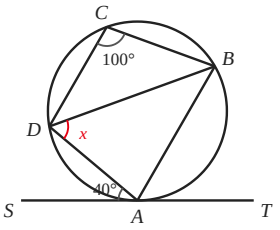
[서술형 4] 그림과 같이 $\square ABCD$는 원 O에 내접하고 두 직선 l, m은 각각 두 점 B, D에서 원 O에 접한다. $\angle BCD = 110°$일 때, $\angle x + \angle y$의 크기를 구하시오. (단, 풀이 과정을 반드시 쓰시오.)



채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.34 · STEP 3 · 24번

24 그림에서 직선 ST 는 원의 접선이고 점 A 는 접점이다. □ABCD 가 원에 내접하고 ∠DAS = 40°, ∠BCD = 100° 일 때, $\angle x$ 의 크기를 구하시오.



답 :

💬 접선과 현이 이루는 각과 내접사각형의 대각을 함께 사용